

2º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 22 Novembro 2025

2º Semestre

Guia de Correção

Duração: 80 min

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. A taxa de transferência, ou velocidade, é a medida que expressa a quantidade de dados transferidos de um dispositivo para outro em um dado período. Na tecnologia USB, que é amplamente utilizada para conectar dispositivos periféricos a um computador, esta taxa de transferência é comumente expressa em _____ ou _____ por segundo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) Megabits ou Gigabits
B) Megabytes ou Gigabytes
C) Gigabytes ou Megabytes
D) Terabits ou Kilobits
E) Megabits ou Megabytes

2. Ao considerar dispositivos de armazenamento, como SSDs (*Solid State Drives*) e HDs (*Hard Drives*), é correcto afirmar que

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) SSDs e HDs são ambos baseados em tecnologia de disco magnético para armazenamento de dados.
B) SSDs utilizam memória flash, proporcionando acesso mais rápido e eficiente aos dados.
C) HDs, devido à sua natureza mecânica, tendem a ser mais rápidos na leitura e gravação de dados em comparação com SSDs.
D) a capacidade de armazenamento de HDs é sempre maior do que a dos SSDs.

3. Actualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores pessoais: HDD (hard disk drive) e SSD (*solid-state drive*). A troca do HDD por um dispositivo SSD tem sido usada como uma solução para aumentar a vida útil de computadores pessoais. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias:

8

I - A interface e as dimensões do SSD comum permitem a fácil substituição do HDD, já que tem especificações similares.

II - O custo do SSD mais elevado que o do HDD ainda tem sido uma barreira para sua ampla aplicação.

III - Os SSD têm um consumo de energia mais elevado por se tratarem de uma memória de base eletrônica.

IV - Os SSD são mais duráveis do que os HDD, mas os SSD são mais sensíveis a choques mecânicos.

V - A grande vantagem do SSD sobre o HDD é que o primeiro tem uma velocidade de acesso aos dados muito maior.

Escolha as afirmações correctas abaixo:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II, IV e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) I, II e V, apenas.**

4. As arquiteturas RISC e CISC, são amplamente conhecidas na área da computação. Desta forma, assinale a alternativa correta referente a arquitetura RISC.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) São mais complexas, elas podem realizar várias operações de baixo nível.
- B) Possui ênfase na execução eficiente de instruções complexas em um único ciclo de *clock*.
- C) Prioriza a complexidade e usa um conjunto extenso de instruções para aumentar a flexibilidade na execução de operações.
- D) É constituída por um pequeno conjunto de instruções simples que são executadas directamente pelo *hardware*, sem a intervenção de um interpretador.**

5. Os computadores de arquitetura RISC, em relação à arquitetura CISC, têm uma característica de:

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) pouco ou nenhum pipeline.
- B) muitas instruções e modos.
- C) maior complexidade no compilador.**
- D) um conjunto único de registradores.
- E) instruções de vários formatos.

6. A utilização de uma linguagem de montagem apresenta algumas vantagens em relação ao uso de linguagens de alto nível.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A. a confiabilidade.
- B. a manutenção.
- C. o desenvolvimento de compiladores.**
- D. a portabilidade.
- E. a depuração.

7. O pensamento computacional utiliza quatro dimensões interdependentes e de grande importância durante o processo de formulação de soluções computacionalmente viáveis. Escolha uma das alternativas abaixo:

8

- A. decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos.**
- B. composição, reconhecimento de padrões, abstração e decomposição.
- C. composição, reconhecimento de padrões, análise e algoritmos.
- D. composição, reconhecimento de padrões, análise e decomposição.
- E. decomposição, reconhecimento de padrões, análise e algoritmos.

8. Considerando as tecnologias de armazenamento de dados em computadores, avalie as seguintes afirmações e marque a correcta:

22

Escolha as alternativas correctas abaixo e justifique as erradas:

A) Os SSDs não possuem memória não-volátil e, portanto, perdem os dados quando desligados.

B) HDDs utilizam discos magnéticos para armazenar dados, que são lidos e gravados por uma agulha.

C) Os HDs, devido à sua natureza mecânica, possuem velocidades de transferência superiores aos SSDs.

D) SSDs usam discos magnéticos que giram para ler e gravar dados, o que os torna mais rápidos do que os HDs.

E) A interface SATA utilizada pelos SSDs não suporta velocidades de transferência superiores a 150 MB/s.

Alternativa A:

Os SSDs não possuem memória não-volátil e, portanto, perdem os dados quando desligados.

- **Falso.** SSDs (*Solid State Drives*) possuem memória não volátil, o que significa que retêm os dados mesmo quando desligados.

Alternativa B:

HDDs utilizam discos magnéticos para armazenar dados, que são lidos e gravados por uma agulha.

- **Verdadeiro.** HDDs (*Hard Disk Drives*) utilizam discos magnéticos para armazenar dados, e a leitura e gravação são realizadas por uma agulha (cabeça de leitura/gravação) que se move sobre os discos.

Alternativa C:

Os HDs, devido à sua natureza mecânica, possuem velocidades de transferência superiores aos SSDs.

- **Falso.** Na verdade, SSDs tendem a ter velocidades de transferência superiores em comparação com HDDs, principalmente devido à ausência de partes móveis nos SSDs.

Alternativa D:

SSDs usam discos magnéticos que giram para ler e gravar dados, o que os torna mais rápidos do que os HDs.

- **Falso.** Esta afirmação está incorrecta. Os SSDs não usam discos magnéticos giratórios; em vez disso, usam memória *flash* sem partes móveis, o que os torna mais rápidos que os HDDs, que têm partes móveis.

Alternativa E:

A interface SATA utilizada pelos SSDs não suporta velocidades de transferência superiores a 150 MB/s.

- **Falso.** Interfaces SATA suportam velocidades de transferência muito superiores a 150 MB/s. As versões mais recentes do padrão SATA, como SATA III (6 Gb/s), podem alcançar velocidades muito maiores.

9. Os processadores em geral, no que tange à sua arquitetura, podem ser classificados em dois grandes grupos: RISC e CISC.

22

Escolha as alternativas correctas abaixo e justifique as erradas:

- A) RISC empregam a técnica de *pipelining* mais eficazmente.
- B) CISC facilitam a optimização do código por compiladores.
- C) CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado
- D) RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do *hardware*.
- E) RISC empregam microinstruções para os comandos mais complexos.

Alternativa A:

RISC empregam a técnica de *pipelining* mais eficazmente.

- **Verdadeiro.** A arquitetura RISC é conhecida por utilizar a técnica de *pipelining* de maneira mais eficiente devido à sua simplicidade e uniformidade das instruções, que são geralmente de tamanho fixo e executadas em um ciclo de *clock*.

Alternativa B:

CISC facilitam a optimização do código por compiladores.

- **Falso.** Na verdade, RISC facilita mais a optimização do código por compiladores devido à sua simplicidade e uniformidade das instruções.

Alternativa C:

CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado.

- **Falso.** Os processadores CISC possuem instruções de vários tamanhos, o que é uma característica fundamental dessa arquitetura. As instruções podem variar em comprimento.

Alternativa D:

RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do *hardware*.

- **Falso.** RISC é projetado para ser mais simples em termos de *hardware*, com menos transístores dedicados à execução de instruções e mais foco em acelerar a execução das instruções.

Alternativa E:

RISC empregam microinstruções para os comandos mais complexos.

- **Falso.** Microinstruções são mais associadas à arquitetura CISC, onde instruções complexas são divididas em microinstruções executadas pelo microcódigo.

"Grandes coisas nunca vêm da zona de conforto." **BOM TRABALHO!**